Processos Estocásticos II - TI 0202

Prof. Charles Casimiro Cavalcante

Período: 2026.2

Trabalho Teórico/Computacional - Cadeias de Markov

Um sistema de comunicações tem configurados modos de transmissão em relação aos diferentes tipos de tráfego na rede. Temos então os seguintes cenários:

- **Tráfego normal ou leve (N)**;
- **Tráfego de horário de pico (P)**, e;
- **Tráfego de situação de emergência (E)**.

A capacidade de mudar de um cenário de tráfego para outro é modelada por uma cadeia de Markov homogênea com a seguinte matriz de probabilidade de transição de um passo:

$$\mathbf{P} = \begin{array}{c} \\ \text{N} \\ \text{P} \\ \text{E} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} \text{N} & \text{P} & \text{E} \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0,7 & 0,28 & 0,02 \\ 0,35 & 0,45 & 0,2 \\ 0,1 & 0,4 & 0,5 \end{pmatrix} \end{array}$$

Tarefas

O trabalho consiste em várias tarefas para serem entregues por meio de relatório e também apresentadas em seminário, conforme descrito no plano de ensino.

Lista das tarefas:

1. Mostre a representação gráfica (grafo direcionado) dos estados da cadeia de Markov e suas transições possíveis.
2. Faça um código, em qualquer linguagem da sua escolha, que faça as seguintes avaliações sobre o processo modelado pela cadeia de Markov descrito, assumindo a ordem dos estados como N, P, E:
   - **i.** Mostre o valor da matriz de transição de n passos, $\mathbf{P}(n)$, para $n = 10, 20, 50, 100, 200$.
   - **ii.** Mostre que a matriz de probabilidades de transição aponta para convergência ao longo das iterações.
   - **iii.** Para $n = 10, 20, 50, 100, 200$, calcular a probabilidade de estar em cada estado após n passos, começando de cada estado inicial arbitrário (de sua escolha).
   - **iv.** Qual estado tem maior probabilidade estacionária? Ilustre os valores do vetor de probabilidades estacionárias.
   - **v.** Se o sistema for iniciado com as seguintes probabilidades iniciais dos estados $\mathbf{p}(0) = \begin{bmatrix} 0,6 & 0,35 & 0,05 \end{bmatrix}$ (novamente assumindo a a ordem N, P, E), verifique quão rápido o sistema "esquece o estado inicial"? Ou seja, a partir de que momento o sistema se aproxima das probabilidades estacionárias? Mostre os gráficos que lhe permitiram concluir esse ponto.

O aluno **deverá entregar** um relatório contendo:

❶ um código comentado, implementado em qualquer linguagem de sua escolha, para as tarefas solicitadas;

❷ um relatório contendo a descrição e comentários dos resultados e porque eles ocorrem da forma obtida.

Na apresentação do trabalho o aluno será questionado sobre os seus resultados e sobre suas implementações.

Bônus: A confecção e disponibilização de "*notebook*" atendendo as tarefas solicitadas terá *bonificação* na nota do trabalho.

➽ Somente serão aceitos trabalhos **digitados**. A entrega deve ser feita por email para o endereço `charles@ufc.br`, com o título '`[Processos Estocásticos] Trabalho Cadeias de Markov`'.

Data de entrega e apresentação: 09 de setembro de 2026. O trabalho deve ser entregue (por email) até às 10h da manhã do dia 09/09/2026. Após esse horário e início das apresentação não serão mais aceitos.



Aviso importante: este trabalho deve ser feito individualmente, com solução original. Não é recomendado utilizar ferramentas de IA generativa para produzir a resposta final. O estudante deve apresentar raciocínio próprio, implementação computacional, validação dos resultados e interpretação crítica. Trabalhos com texto genérico, sem vínculo claro com os dados e com o enunciado, códigos sem explicação ou sem compreensão do mesmo, poderão receber nota zero.